

Curriculum vitæ analytique

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

9 avril 2020

Table des matières

Curriculum vitæ	2
Contact	2
Études	2
Expérience	2
Publications	2
Exposés	3
Enseignement	4
Diffusion	4
1 Activités de recherche	6
1.1 Dynamique générique sur des surfaces de translation de mesure infinie	6
1.1.1 Suites biinfinies de cercles	6
1.1.2 Surfaces en escalier	8
1.1.3 Wind-trees	8
1.1.4 Fractions continues et surfaces plates	9
1.2 Dynamique des graphes à un seul cycle	10
1.3 Illustrations des mathématiques	10
1.3.1 Paramétrisation de surfaces algébriques	11
1.3.2 Plongements linéaires par morceaux de tores et autres surfaces de translation . . .	11
1.3.3 Origami hyperbolique et impression 3D de surfaces pseudosphériques	11
1.4 Apprentissage machine et autres visualisations	12
1.4.1 Analyse de nuages de points orientés	12
1.4.2 Structuration automatique de textes	13
1.4.3 Visualisations automatiques d'énoncés mathématiques	13
1.5 Accessibilité	14
2 Activités d'enseignement	16
2.1 Ma vision de l'enseignement	16
3 Responsabilités collectives	18
3.1 Organisation de rencontres scientifiques.	18
3.2 Médiation scientifique	18
4 Conclusion	19

CV – Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

Née le 6 juillet 1984 à Lima au Pérou. Mariée, trois enfants nés en 2010, 2015 et 2018.

Contact personnel	Contact professionnel
 Alba MÁLAGA 2 rue Élise Deroche 91120 Palaiseau France	 ICERM 121 South Main street Providence, RI, 02904 USA
 alba@albamath.com	 alba_malaga_sabogal@brown.edu
 +33753265462 (FR)	

Études

Doctorat de mathématiques, Université Paris-Sud, 2011–2014

«Étude d’une famille de transformations préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$ »
Thèse soutenue le 12 décembre 2014 à Orsay
Directeur de thèse : Jean-Christophe Yoccoz

École polytechnique, 2008–2011 (Diplôme d’ingénieur)

Master de mathématiques, Université Paris-Sud, Orsay, 2009–2011 (parallèlement aux études à l’X)

Master de mathématiques, Instituto de Matemática y Ciencias Afines, Lima (Pérou), 2004–2006

Licence de mathématiques, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Pérou), 2002–2006

Expérience dans la recherche et l’enseignement supérieur

2019–2020 Bourse post-doctorale à l’ICERM, Providence (États-Unis)
dans le cadre du programme special “Illustrating Mathematics”

2017–2019 Ingénieure de recherche à l’Inria, Paris

2016–2017 ATER à l’Université Paris 8, Saint-Denis

2015–2016 ATER à l’Université Paris-Saclay, Orsay

2015 Bourse post-doctorale à l’Aix-Marseille Université, Marseille,
financée par le projet AM*IDEX d’Alexander Bufetov

2011–2014 Contrat doctoral à l’Université Paris-Sud, Orsay

2011 Stage de recherche à l’École Normale Supérieure, Paris

2008 Chargée de travaux dirigés à l’Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Pérou)

Articles dans des revues à comité de lecture

Articles en collaboration avec Serge Troubetzkoy, disponibles sur l’archive ouverte HAL.

- “Minimality of the Ehrenfest wind-tree model”, HAL-01158924,
Journal of Modern Dynamics, Volume 10 (2016), pp. 209–228.
- “Ergodicité du modèle vent-arbre des Ehrenfest.”, HAL-01273212,
C. R. Math. Acad. Sci. Paris, Volume 354, Numéro 10 (2016), pp. 1032–1036.
- “Weakly mixing polygonal billiards”, HAL-01304088,
Bulletin of the London Mathematical Society, Volume 49 (2017), pp. 141–147.
- “Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model”, HAL-01433019,
Communications in Mathematical Physics, Volume 358 (2018), pp. 995–1006.

Prépublications et articles soumis

- En collaboration avec Serge Troubetzkoy, disponible sur l'archive ouverte HAL.
"Unique ergodicity for infinite area Translation Surfaces", HAL-02265283
- En collaboration avec Samuel Lelièvre et Pierre Arnoux:
"Polyhedral Flat Tori", soumis à la conférence Bridges 2020.
- Trois contributions d'une double page chacune au livre *Illustrating mathematics*, édité par Diana Davis, à paraître aux éditions de l'American Mathematical Society.

Thèse et mémoire

- 2014** *Étude d'une famille de transformations préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$*
Thèse de doctorat disponible sur theses.fr
- 2011** *Dinámica en grafos de un solo ciclo para funciones de grado diferente de uno*
(Dynamique des fonctions de degré différent de un sur les graphes à un seul cycle)
Mémoire de master disponible sur cybertesis.uni.edu.pe

Exposés de séminaire

- Brown University Geometry/Topology Seminar, Providence (États-Unis), 26/02/2020
- Complex Analysis and Dynamics Seminar, New York (États-Unis), 14/02/2020
- Tufts Math Dynamics and Probability Seminar, Medford (États-Unis), 22/11/2019
- IM ICERM Special Interest Seminar, Providence (États-Unis), 20/11/2019
- Seminario del IMCA, Lima (Pérou), 24/07/2018
- Applied Math Seminar, Auckland (Nouvelle Zélande), 09/05/2018
- Séminaire de Systèmes dynamiques, analyse et géométrie, Avignon, 16/05/2017
- Ergodic Theory and Dynamical Systems, Bristol (Royaume-Uni), 06/04/2017
- Séminaire de Protection de l'information, Saint-Denis, 23/04/2017
- Séminaire de Géométrie et Systèmes Dynamiques, Dijon, 19/11/2015
- Séminaire de Géométrie et Topologie, Toulouse, 3/3/2015
- Le Teich, Marseille, 6/2/2015
- Séminaire de Systèmes dynamiques, analyse et géométrie, Avignon, 18/11/2014
- Séminaire d'Équations fonctionnelles, Strasbourg, 15/5/2014
- Séminaire d'Équations différentielles et aux différences, Lille, 14/4/2014
- Séminaire COOL (Cergy, Orléans, Orsay, Lille), Paris, 7/3/2014
- Séminaire de Dynamique, arithmétique, combinatoire (Ernest), Marseille, 18/2/2014
- Séminaire de Théorie ergodique et systèmes dynamiques, Villetaneuse, 4/12/2013
- Groupe de travail de Théorie ergodique et systèmes dynamiques, Orsay, 18/11/2013

Exposés à des colloques

- Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration, Orsay, 21/02/2020
- IX Congreso Internacional sobre enseñanza de las Matemáticas, Huancavelica (Pérou), 19/07/2018
- Dynamique en mesure infinie, Brest, 8/06/2017
- Forum des jeunes mathématicien-ne-s, Strasbourg, 25/11/2016
- Lancement du projet Probabilités & Approximations Diophantiennes, Marseille, 15/12/2015
- Ergodic Theory of Dynamical Systems, Będlewo (Pologne), 22/11/2015
- School and Conference on Dynamical Systems, Trieste (Italie), 6/8/2015
- Forum des jeunes mathématicien-ne-s, Paris, 18/10/2014
- ICM2014 Satellite Conference on Dynamical Systems and Related Topics, Daejeon (Corée), 11/8/2014
- Parole aux jeunes chercheurs en systèmes dynamiques, Marseille, 26/11/2013

Enseignement

Le détail des heures est donné dans le chapitre «Activités d'enseignement» plus loin.

Université Paris 8, Saint-Denis, ATER Informatique, 2016 – 2017

- cours intégré, L2 MIAHS, Calcul formel
- cours intégré, M1 MIAHS, Programmation objet 1 – Bases de JAVA
- cours intégré, M1 MIAHS, CMS et frameworks accessibles
- cours intégré, L2 MIAHS, Mathématiques numériques
- cours intégré, M1 MIAHS, Programmation objet 2 – JAVA avancé

Université Paris-Sud, Orsay

chargée d'enseignement vacataire, sep. - déc. 2018

ATER Mathématiques, sep. 2015 - août 2016

doctorante-monitrice puis postdoc enseignante, 2014

- TD/TP, L1 Mathématiques-Physique-Informatique, Introduction à l'informatique
- Cours Intégré, L3 Biologie-Santé, Équations différentielles - modélisation
- TD, L2 Chimie (Physique-Chimie et Biologie-Chimie), Équations différentielles
- TD, L1 Physique-Chimie-Science de la Terre, Calculus
- TD, L1 Mathématiques-Physique-Informatique, Analyse, Algèbre linéaire
- Année de transition lycée - Université (PCSO), Géométrie, Analyse

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Pérou), chargée de TD, mathématiques, mars - août 2008

- TD, L3 Mathématiques, Introduction aux structures algébriques
- TD, L2 Mathématiques, Algèbre linéaire
- TD, L1 Mathématiques-Physique-Chimie, Calcul vectoriel
- TD, L1 Mathématiques-Physique-Chimie, Calcul Intégral

Diffusion de la culture scientifique et technique

Expositions (organisatrice et/ou médiatrice)

Avec *IMAGINARY France*:

- stand au 20ème salon Culture et Jeux Mathématiques, Paris, 23 – 26 mai 2019
- stand au festival *Les maths dans tous leurs états*, Castanet Tolosan, 15 – 17 mars 2018
- stand au 18ème salon Culture et Jeux Mathématiques, Paris, 27 – 30 mai 2017
- stand au 17ème salon Culture et Jeux Mathématiques, Paris, 26 – 29 mai 2016
- exposition à la journée *Maths en Mouvement*, Paris, 21 mai 2016
- AIMS-IMAGINARY, M'bour (Sénégal), 3 – 5 novembre 2015
- exposition à la journée spéciale de l'EMS *Challenges for the next 25 years*, Paris, 22 octobre 2015
- *Exposition de Mathématiques Vivantes et Visuelles*, Marseille, 20 – 22 mars 2015
(exposition organisée par le CIRM et la chaire Jean Morlet)

« *La lumière ne s'arrête pas là* » est un module interactif à la création duquel j'ai participé dans le cadre de ma mission doctorale. J'y ai participé en tant que développeuse et comme guide-animatrice lors de la majorité des premières présentations publiques de l'œuvre:

- aux JDEV2013 à l'École polytechnique, Palaiseau, 2013
- à la Mission Schöffer 100-001 neticLab, Villa des Arts, Paris, 2013
- au Musée de la Lumière et de la Matière Sciences ACO, Bures-sur-Yvette, 2012
- en résidence au Synchrotron Soleil, Saint-Aubin, 2012
- au festival *La Science de l'Art*, 2011

Ateliers

- Atelier de réalisation de surfaces paramétrées, au SmallLab, Bures-sur-Yvette, 29/02/2016
- Atelier de réalisation d'objets mathématiques imprimés en 3D, deux séances, à AIMS-IMAGINARY, M'Bour (Sénégal), 2–5/11/2015

Exposé à destination du grand public

«Comment rester discret dans une galerie de miroirs...»
au festival *Les maths dans tous leurs états*, Castanet Tolosan, 17/03/2018

Fêtes de la Science, forums et salons

Ma présence aux stands des événements ci-dessous était d'une demi-journée à quatre jours.

- *MaDiNa*, Nantes, avril 2018
- *Festival : Les maths dans tous leurs états !*, Castanet Tolosan, mars 2018
- *Fête de la science*, Paris, octobre 2017
- *Fête de la science*, Les Ulis, octobre 2017
- 18ème salon *Culture et jeux mathématiques*, Paris, mai 2017
- *Fête de la science*, Bures-sur-Yvette, octobre 2016
- *Savante Banlieue*, Villetaneuse, octobre 2016
- 17ème salon *Culture et jeux mathématiques*, Paris, mai 2016
- 5ème *Forum des mathématiques*, Aix-en-Provence, février 2016
- *Fête de la Science* à la Cité des Sciences, Paris, octobre 2015
- 15ème salon *Culture et jeux mathématiques*, Paris, mai 2014
- *Fête de la science*, Orsay, octobre 2013
- *Forum des jeux mathématiques*, janvier 2013

Film documentaire

J'interviens dans le film suivant consacré à Patrice Jeener:
Quentin Lazzarotto (réalisateur). *Le graveur de mathématiques* [DVD]. IHP, 2016, 26 minutes.

Web

- Quelques contributions sur imaginary.org (exhibits et annonces d'événements).
- Tutoriel de création 3D sur le wiki du fablab LFO :
reso-nance.org/wiki/projets/surfaces/accueil
- Quelques projets d'illustrations mathématiques sur im.icerm.brown.edu

Compétences

En complément des sujets enseignés (voir rubrique «Enseignement»).

Modélisation 3D

Logiciels maîtrisés : *Blender*, *Mathmod*, *OpenScad*, *Sculptris*, *SketchUp*

Calcul scientifique et calcul symbolique

Logiciels maîtrisés : *Sage*, *Maxima*, *MATLAB*, *Mathematica*, *MuPad*, *Scilab*

Géométrie Dynamique

Logiciels maîtrisés : *Geogebra*, *Cinderella*, *Kig*

Programmation

Langages maîtrisés : *Java*, *C++*, *Sage/Python*

Langues

Français : pratique courante, certifiée par TCF
Anglais : pratique courante, certifiée par TOEFL

Espagnol : langue maternelle
Polonais : langue maternelle

1 Activités de recherche

J'expose à présent mes activités de recherche, diverses et variées comme vous le verrez. J'ai acquis un profil de chercheur en effectuant des recherches en mathématiques pendant ma thèse (cf. § 1.1.1) et mes recherches postdoctorales (cf. § 1.1.3 et § 1.1.2), et j'ai encore d'autres projets à approfondir en mathématiques pures (cf. § 1.1.2 et § 1.1.4). Au fil du temps, mes intérêts de recherche sont devenus plus pluridisciplinaires, en commençant par les illustrations de mathématiques (cf. § 1.3) qui mettent en oeuvre moult compétences et que je pratique intensément depuis 2015. Une chose menant à une autre et j'ai fini par être aussi engagée dans des projets concernant l'accessibilité numérique (cf. § 1.5), l'apprentissage automatique et la visualisation (cf. § 1.4).

En cas d'audition, je présenterai un ou plusieurs de ces sujets de recherche.

1.1 Dynamique générique sur des surfaces de translation de mesure infinie

1.1.1 Suites biinfinies de cercles

J'ai préparé ma thèse de 2011 à 2014 à l'université d'Orsay, sur le problème suivant.

Soit $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ le cercle de longueur un. Considérons son produit cartésien avec les entiers relatifs, c'est dire l'espace $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{T}$.

On peut voir X comme une superposition de cercles formant un *cylindre discret*. Pour chaque $n \in \mathbb{Z}$, on appelle *niveau* n du cylindre le cercle $\{n\} \times \mathbb{T}$.

Sur X , considérons la transformation bijective qui consiste à faire tourner chaque cercle puis à couper tous les cercles en deux et à déplacer une moitié du cercle d'un niveau vers le haut et l'autre d'un niveau vers le bas. Autrement dit, on est en train de regarder une famille de transformations du cylindre discret, paramétrée par les suites bi-infinies $\alpha = (\alpha_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{T}^{\mathbb{Z}}$ de rotations de $\mathbb{T}$.

Nous pouvons voir $\mathbb{T}$ comme le recollement de deux intervalles fermés de même mesure (par exemple $[-\frac{1}{2}, 0]$ et $[0, \frac{1}{2}]$, mais leur forme exacte importe peu). Considérons les intervalles ouverts I^- et I^+ qui sont les intérieurs de ces deux intervalles.

Pour chaque α , on définit

$$F_\alpha : X \dashrightarrow X$$

$$(t, n) \mapsto \begin{cases} (n+1, t + \alpha_n) & \text{si } t + \alpha_n \in I^+ \\ (n-1, t + \alpha_n) & \text{si } t + \alpha_n \in I^- \end{cases}$$

La notation avec une flèche en pointillé rappelle que F_α est bien définie sauf sur un ensemble de mesure nulle, constitué des points pour lesquels $t + \alpha_n$ est au bord des intervalles I^- et I^+ . On appelle ces points des *singularités* de F_α .

Mes résultats de thèse concernent des comportements dynamiques « typiques » de la famille F_α , où le mot « typique » peut se comprendre au sens de la mesure ou au sens de la topologie. La mesure et la topologie considérées sur l'espace de paramètres $\mathbb{T}^{\mathbb{Z}}$ sont la mesure produit et la topologie produit.

Au sens de la mesure, on dira qu'une propriété est *presque sûre* dans la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$ si pour presque tout $\alpha \in \mathbb{T}^{\mathbb{Z}}$, la transformation F_α satisfait cette propriété.

Au sens de la topologie, on dira qu'une propriété est *générique* dans la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$ s'il existe un sous-ensemble de paramètres $G \subset \mathbb{T}^{\mathbb{Z}}$ qui est une intersection dénombrable d'ouverts denses tel que, pour tout $\alpha \in G$, la transformation F_α satisfait cette propriété.

Je me suis intéressée aux propriétés dynamiques de *conservativité*, *minimalité* et *ergodicité*. Étant donnée une transformation qui préserve la mesure, on dit qu'elle est *conservative* si aucun ensemble de mesure positive n'est disjoint de tous ses itérés.

Proposition 1. Pour $\alpha = (\alpha_n)$ donné, une condition suffisante pour que F_α soit conservative est que la suite de rotations α_n s'accumule sur la rotation d'un demi-tour en $+\infty$ et $-\infty$.

On remarquera que cette condition est satisfaite presque partout et génériquement. La conservativité est donc une propriété aussi bien générique que presque sûre dans la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$.

Étant donnée une transformation sur un espace topologique, on dit qu'elle est *minimale* si toutes ses orbites sont denses. Dans ma thèse, j'ai montré que ce comportement est générique.

Théorème 1. *La minimalité est générique dans la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$.*

Étant donnée une transformation mesurable sur un espace de mesure, on dit qu'elle est *ergodique* si tout ensemble invariant soit est de mesure nulle, soit admet un complémentaire de mesure nulle. Dans ma thèse, j'ai montré que ce comportement est générique.

Théorème 2. *L'ergodicité est générique dans la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$.*

Le cas d'une suite de rotations constante a été étudié dès les années 70. Le résultat suivant dû à Jean-Pierre Conze et Michael Keane, publié en 1976 dans [6], affirme que dans le cas constant, l'application est ergodique dans tous les cas où on pourrait s'y attendre.

Théorème 3. (Conze-Keane, 1976). *Si $\alpha_n = \alpha$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et $\alpha \notin \mathbb{Q}$ alors $F_{(\alpha_n)}$ est ergodique.*

On s'intéresse aussi à d'autres systèmes dynamiques en rapport avec la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$: les *billards irrationnels* et les *surfaces de translation de genre infini*.

En dynamique, un billard est la donnée d'un domaine euclidien à bord appelé *table du billard* et d'un *flot* qui consiste à suivre une particule idéale en ligne droite jusqu'à ce qu'elle rencontre le bord où elle rebondit selon la règle de l'optique : angle d'incidence égal à l'angle de réflexion.

Mais en fait, ce qui se passe à l'intérieur de la table est déterminé par ce qui se passe au bord. On préfère donc de se concentrer sur le bord.

Dans ma thèse j'ai expliqué de manière heuristique pourquoi on pourrait avoir envie d'utiliser la famille de systèmes dynamiques $\{F_\alpha\}$ pour mieux comprendre le billard dans un *parallélogramme*. J'ai observé qu'en prenant des coordonnées particulières sur le bord d'un parallélogramme, et en calculant l'application de première arrivée (du billard) d'un côté vers le côté opposé, on obtient localement un système qui ressemble beaucoup à la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$, ce qui était la motivation principale pour l'étude de cette famille.

Le contenu de la thèse est disponible en ligne [7].

Questions de recherche issues de ma thèse.

Voici une sélection par thèmes de questions nouvelles soulevées par mes résultats de thèse [7].

- Questions concernant la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$
 1. L'ergodicité est-elle presque sûre dans cette famille?
 2. La minimalité est-elle presque sûre dans cette famille?
 3. Comment construire explicitement un exemple minimal dans cette famille?
 4. Tous les niveaux sont-ils atteints presque sûrement par toute orbite?
 5. Tous les niveaux sont-ils atteints presque sûrement par presque toute orbite?
 6. Le *mélange topologique* est une question assez délicate en mesure infinie; que peut-on en dire dans le cas de la famille $\{F_\alpha\}$?
 7. Que se passe-t-il si α est une suite périodique?
 - ◊ Des résultats de Corinna Ulcigrai et Krzysztof Frączek [9, 10] permettent de voir (en passant par le modèle de l'escalier infini) qu'il existe des familles d'exemples périodiques non-ergodiques. Je voudrais voir à quel point ces exemples sont représentatifs.
 - ◊ On remarque que le cas périodique donne un système dynamique qui est un cocycle. J'aimerais comprendre quelles techniques de cocycles pourraient être mises à profit ici.
 8. Que se passe-t-il si α est une suite quasi-périodique de la forme $\alpha_n = \alpha_0 + n\Delta$?
 9. Qu'en est-il des propriétés de diffusion de la famille $\{F_\alpha\}$? Autrement dit, comment évolue la distance moyenne, ou maximale, d'une orbite à son point de départ?
- Généralisations et cas particuliers de la famille $\{F_\alpha\}_\alpha$
 1. Considérons la généralisation du cas constant où, plutôt que de considérer un cocycle sur une rotation, on considère un cocycle F_T sur un échange d'intervalles T . Deux questions naturelles se posent :

- ◇ si T est minimal, étudier la minimalité de F_T ;
 - ◇ si T est ergodique, étudier l'ergodicité de F_T .
2. Que se passe-t-il si au lieu de considérer des cercles de longueur égale, on considère des cercles de longueur variable? On ne serait alors plus sur un cylindre discret, mais sur une autre figure. Évidemment il y aurait des conditions de compatibilité sur la taille de la partie du cercle qui monte et qui descend. Ce problème apparaît naturellement lorsque l'on réfléchit à l'ergodicité.
- Questions sur les billards :
 1. Parmi les résultats obtenus et les techniques utilisées dans l'étude de la famille $\{F_\alpha\}$, lesquels pourraient s'adapter à l'étude des billards dans un parallélogramme? Peut-on espérer prouver l'ergodicité dans les billards irrationnels (ou l'absence d'ergodicité) par ces moyens?
 2. Que se passe-t-il lorsque l'on renormalise des billards polygonaux d'autres formes? En partant d'un billard polygonal à angles droits, (par exemple en L ou en escalier) appliquons une déformation affine. On obtient un billard polygonal dont les côtés n'ont que deux directions. Je pense que si l'on calcule la première arrivée d'un sous-ensemble de côtés parallèles vers les autres côtés parallèles, on retrouve quelque chose d'analogue à la famille $\{F_\alpha\}$.

1.1.2 Surfaces en escalier

La famille étudiée dans ma thèse [7] a un rapport avec une famille de surfaces de translation de genre infini décrite comme suit: prenez une infinité dénombrable de copies d'un même rectangle et arrangez-les en escalier, comme si chaque copie du rectangle était une marche de cet escalier. Pour maintenir l'escalier en équilibre, faites en sorte que les marches se superposent exactement jusqu'à la moitié de leur largeur. Recolez (identifiez) les rectangles les uns aux autres là où ils se rencontrent. Ensuite, faites des recolllements de côtés opposés comme vous feriez dans une construction classique d'une surface de translation à partir d'un polygone. La surface ainsi obtenue est un des exemples les plus simples de surface en escalier, appelée souvent l'escalier de Jacob.

Prenez maintenant un segment horizontal sur toute la largeur au milieu de la hauteur de chaque marche de l'escalier - ce sera en fait un cercle dû au recollement. Puis considérez la section transversale définie comme l'union de tous ces cercles, et l'application de premier retour du flot linéaire sur cette section.

Pour n'importe quelle direction du flot linéaire, en faisant varier arbitrairement les hauteurs des rectangles, on obtient que l'application de premier retour sur cette section parcourt tous les éléments de la famille de transformations que j'avais étudié dans ma thèse.

Ainsi, les résultats sur la dynamique typique des surfaces en escaliers se traduisent dans des résultats concernant la dynamique typique dans le cylindre discret et vice-versa.

Il y a d'autres variantes pour construire des familles de surfaces en escalier: plutôt que de varier la hauteur des différentes marches rectangulaires, on peut varier leur largeur ou la longueur du recollement entre deux marches consécutives.

La dernière prépublication que j'ai co-écrite avec Serge Troubetzkoy [2] parle d'unique ergodicité dans cette dernière famille de surfaces en escalier. Nous sommes convaincus que nos résultats sur le *wind-tree*, dont je parlerai plus en section 1.1.3, se traduisent aussi dans ce contexte. Je prépare actuellement un article de survol qui re-présente les preuves dans le cadre de la famille de surfaces en escalier où l'on varie la hauteur des différentes marches. Je suis très motivée pour écrire cet article car je soupçonne que les preuves seront beaucoup plus lisibles dans ce cadre et que cet article permettra de répondre à plusieurs des questions soulevées dans ma thèse.

1.1.3 Wind-trees

Juste après ma thèse, j'ai effectué un stage post-doctoral à l'université d'Aix-Marseille où j'ai entamé une collaboration fructueuse avec Serge Troubetzkoy. Nous avons ensuite continué à travailler ensemble à distance – et à publier – notre dernier article en commun est sorti en décembre 2017 [2] et nous avons mis en ligne notre dernière prépublication commune en août 2019 [1].

Nous avons étudié le comportement dynamique d'un *wind-tree* générique. Le modèle du *wind-tree* (ou « vent-arbre ») a été à l'origine proposé par Paul et Tatiana Ehrenfest en 1912 dans un livre où ils tentent de formaliser l'hypothèse ergodique de Boltzmann. Ils présentent la dynamique de ce modèle comme suit : ils considèrent une infinité d'obstacles fixés, éparpillés de façon irrégulière dans le plan et un

nombre fini de particules qui se déplacent librement et sans friction entre ces obstacles, et rebondissent de manière élastique sur les parois des obstacles.

Dans la présentation originale des Ehrenfest, les obstacles considérés sont des carrés tous égaux et (de côtés) parallèles les uns aux autres; les particules en mouvement sont toutes lancées dans la même direction. On remarque rapidement que dans ce contexte seules quatre directions peuvent être prises par ces particules. Les Ehrenfest donnent ensuite un argument rapide pour expliquer pourquoi les particules lancées initialement dans une même direction devraient à long terme s'équidistribuer dans les quatre directions possibles.

Dans notre dernière publication avec S. Troubetzkoy [2], nous montrons qu'asymptotiquement ce résultat est vrai de façon générique.

Pour nous, la généricité se comprend au sens topologique. Plus précisément, nous considérons comme *générique* une propriété vérifiée au moins par tous les éléments d'un ensemble G_δ -dense dans un espace de Baire.

Comme les Ehrenfest, nous ne considérons que des wind-trees dont les obstacles sont tous des carrés parallèles de même taille. Chaque wind-tree peut alors être identifié à la disposition de ces obstacles. Autrement dit la collection des wind-trees pour une taille fixée de carré, s'identifie à la collection des sous-ensembles discrets du plan constitués par les centres des carrés. On appelle *configuration* chaque disposition donnée des obstacles. On munit l'ensemble des configurations d'une topologie via la projection stéréographique et la topologie de Hausdorff sur les parties fermées de la sphère. Pour cette topologie, l'espace des configurations est un espace de Baire.

Nous avons démontré que pour cette topologie, il existe un ensemble G_δ -dense de configurations tel que toute configuration de l'ensemble donne lieu à un wind-tree ergodique, minimal et d'indice ergodique infini.

Nos preuves de la minimalité et de l'ergodicité ont fait l'objet de publications [3, 4], mais la topologie et l'ensemble de wind-trees considérés étaient un peu différents de ceux qui interviennent dans notre travail plus récent [2, 1]. Nous avons en effet mis un peu de temps à comprendre quelle était la meilleure topologie pour appliquer notre argument.

La démarche qui nous a permis de démontrer la généricité de l'ergodicité de toutes les puissances du flot nous a également permis de démontrer une généralisation d'un résultat de Gutkin-Katok sur le mélange faible des billards polygonaux [5].

Questions de recherche sur le wind-tree

Deux questions naissent de réflexions sur le wind-tree avec mon collaborateur Serge Troubetzkoy.

Dans un premier temps, nous aimerions épuiser les questions dynamiques pour le wind-tree. Nous avons travaillé sur l'ergodicité [3], la minimalité [4], l'indice ergodique infini [2, 5], l'unique ergodicité [1]. Qu'en est-il de la minimalité des produits cartésiens du flot ?

Nous aimerions aussi trouver une façon de démontrer des résultats typiques dans le sens de la théorie de la mesure, c'est-à-dire montrer que certaines propriétés sont vraies pour presque toute configuration.

1.1.4 Fractions continues et surfaces plates

L'algorithme classique de calcul du développement en fractions continues d'un nombre réel se construit avec deux applications : l'application de Farey et l'application de Gauss. Dans le cas d'un nombre rationnel, cet algorithme est essentiellement équivalent à l'algorithme euclidien pour la recherche du plus grand diviseur commun de deux nombres, où l'application de Farey correspond à la version lente de l'algorithme, et l'application de Gauss à la version accélérée. Enfin, remarquons que les applications de Gauss et de Farey décrivent des orbites par une action naturelle de $SL_2(\mathbb{Z})$.

La littérature compte essentiellement deux façons de généraliser ces algorithmes de fractions continues:

1. Changer la description géométrique de l'algorithme, d'abord par la géométrie ambiante (le cercle avec une rotation ou le flot par des droites sur les tores plats dans l'algorithme original), puis par une redéfinition de l'application de Gauss et/ou Farey associée. Enfin, remarquons que les applications de Gauss et de Farey décrivent des orbites par une action naturelle de $SL_2(\mathbb{Z})$.
2. Augmenter la quantité de nombres dont on cherche le plus grand diviseur commun. Voir [11] pour une description concise des algorithmes les plus populaires.

Dans les deux cas, bien que la littérature soit vaste le chantier l'est plus encore. J'aimerais pouvoir élargir la liste d'exemples de surfaces de translations compactes ayant un algorithme de fractions continues associé. Une piste à explorer serait celle de faire des analogues des extensions naturelles de Rohlin. Tout au long du parcours, j'en profiterais pour enrichir le code des bibliothèques disponibles pour les surfaces de translation dans le logiciel SageMath.

1.2 Dynamique des graphes à un seul cycle

Ma première expérience de recherche a été mon stage de M2, pour lequel Sylvie Ruet m'a proposé une vraie question de recherche, que j'ai résolue. Il s'agissait d'étudier les points périodiques des transformations continues de graphes à un seul cycle. J'ai obtenu un résultat nouveau en établissant des bornes explicites pour le nombre de ces points périodiques. Le mémoire est disponible en ligne [8]. En hommage à ma tutrice, qui nous a quittés récemment, je me replonge dans le contenu de mon mémoire de master et je prépare actuellement un article pour publication à ce sujet.

1.3 Illustrations des mathématiques

Mon intérêt et mon activité créative dans l'illustration des mathématiques datent d'avant même mes études universitaires. En effet, à l'âge de 15 ans, j'ai remporté un concours de conception de jeux mathématiques organisé par mon lycée (Lycée Pukllasunchis, Cuzco, Pérou), et pris la parole pour la première fois devant un public universitaire.

Ensuite, j'ai fait des études de mathématiques en suivant des cours très typiques d'une licence ou d'un master de maths où l'illustration n'était pas très présente, même si en chemin je suis devenue fan de Geogebra (géométrie dynamique), de Kali (pavages périodiques) et de matplotlib (graphiques en Python/Sage).

Mes activités d'illustration des mathématiques ont repris des couleurs lorsque, en début de thèse, j'ai rejoint un collectif d'artistes et de scientifiques sur le campus d'Orsay, le NeticLab (devenu depuis le SAS). Parmi mes contributions, j'ai produit pour eux une bibliothèque de surfaces mathématiques au format 3ds, apprenant pour cela à utiliser Blender.

Vers la fin de ma thèse, j'ai rejoint le projet international Imaginary, une utopie de partage mathématique. Je me suis occupée du lancement de la section française de ce projet et dans ce cadre j'ai fini par rencontrer, de près ou de loin, la plupart des universitaires faisant de l'illustration mathématique en France. Cela m'a énormément inspirée, et en 2015 j'ai contribué mes premiers fichiers pour l'impression 3D de surfaces algébriques. Et depuis, ça n'arrête plus, je crois que je n'ai plus eu de semestre sans démarrer au moins un nouveau projet d'illustration.

Par ailleurs, mon poste actuel est un contrat postdoctoral de recherche en illustration des mathématiques: l'Institut ICERM de l'Université Brown à Providence (États-Unis) finançait quelques postdocs pour la durée de leur programme "Illustrating Mathematics" (de septembre à décembre 2019), et un postdoc plus long (jusqu'en mai), que j'ai eu la chance d'obtenir. Mon séjour à l'ICERM a été super-actif, et j'y ai commencé une belle quantité de projets nouveaux.

Voici une liste de mes projets d'illustration, sans pouvoir les détailler tous:

- création de papier hyperbolique et de papier sphérique (avec Stepan Paul et Aaron Abrams);
- impression 3D et coloriage de polyèdres issus de l'algèbre combinatoire (avec Florent Hivert et Viviane Pons);
- impression 3D de polyèdres d'Akiyama (polyèdres minimisant l'aire surfacique à volume et nombre de sommets fixés), avec Samuel Lelièvre et Shigeki Akiyama;
- impression 3D des bulles de Weaire-Phelan et de leur structure polyédrale;
- réalisation 3D de la structure polyédrale de Weaire-Phelan, en papier et fil de fer, avec Eleftherios Pavlides;
- tores plats avec du pliage en papier;
- pièces en miroir illustrant les propriétés de blocage de billards polygonaux, avec Samuel Lelièvre;
- impression 3D de surfaces minimales;
- découpe laser de pavages;
- impression couleur de modèles 3D avec carte terrestre dessus, par exemple une terre pseudosphérique, avec Guillaume Reuiller et Robin Jamet;
- impression 3D de surfaces invariantes en dynamique;

- jeu "Triloco" - jeu de l'oie joué avec trois dés représentant les côtés d'un triangle et la compréhension de la nature du triangle comme défi.

Je détaille ci-dessous quelques projets de cette liste, ceux-ci ont une composante de recherche mathématique claire. Je pense que les illustrations des mathématiques peuvent non seulement se nourrir de la recherche mais aussi nourrir la recherche, et ces trois exemples me semblent en cela représentatifs.

1.3.1 Paramétrisation de surfaces algébriques

J'imprime des surfaces algébriques en 3D depuis 2015, avec des modèles partagés par des collègues du monde entier. Je crée aussi mes propres modèles.

Pour les modèles que je crée, le premier problème, celui de paramétrer la surface, ne va pas de soi, je procède par tâtonnements. Un paramétrage raisonnable trouvé, je transporte une partition régulière du domaine en carrés ou en rectangles pour obtenir une triangulation ou une quadrangulation de la surface. Les fichiers 3D sont typiquement des listes de triangles, à ce stade je ne fais donc que transcrire la triangulation en une liste de triangles. À partir d'ici, le tour est joué même si parfois un petit nettoyage autour des singularités s'avère nécessaire après avoir épaissi la surface.

La clé pour faire des impressions 3D de surfaces algébriques selon cette méthode est donc d'arriver à paramétrer la surface qu'on cherche à imprimer. Or, en géométrie algébrique, on recherche typiquement des paramétrages de surfaces algébriques par fonctions rationnelles. Ces paramétrages, à moins d'être polynomiaux, donnent des quadrangulations très irrégulières.

Je pense qu'une méthode pour de belles triangulations pour l'impression 3D commencerait par résoudre la surface par la méthode d'Hironaka [12], une méthode effective, mais en s'arrêtant dès que le paramétrage devient non-polynomial et en procédant avec des fonctions trigonométriques par la suite. Je travaille actuellement à une formalisation de cette méthode.

1.3.2 Plongements linéaires par morceaux de tores et autres surfaces de translation

Prenons un carré et identifions-en les côtés opposés tout en préservant leur orientation. C'est par ces recollements que l'on nous introduit habituellement les tores plats. En fait la même construction (recoller les côtés opposés) marche sur n'importe quel parallélogramme et permet d'obtenir d'autres tores plats. Modulo une équivalence par certaines transformations du plan, on obtient ainsi un ensemble de tores plats qui vit naturellement sur un orbifold appelé la courbe modulaire des tores. Les seuls points coniques de cet orbifold sont le tore plat carré et le tore plat construit avec le losange d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$. Cet orbifold constitue aussi l'exemple le plus simple de ce qu'on appelle une strate d'espace de modules de surfaces de translation.

La géométrie intrinsèque des tores plats est justement celle du plan euclidien, d'où leur nom. On est donc naturellement tenté de les construire en papier, puisque le papier, d'usage courant et facile à se procurer dans nos sociétés, est bien euclidien. Jusque récemment, je ne savais pas s'il était possible de plier un morceau de papier pour obtenir un plongement linéaire par morceaux d'un tore plat dans $\mathbb{R}^3$. Ce dernier semestre, à l'ICERM, Henry Segerman m'a fait découvrir une construction très élégante permettant d'obtenir de tels pliages et de tels plongements. Cette méthode est généralisable et permet d'obtenir tous les tores de la courbe modulaire sauf les deux points coniques.

Ceci est un travail en cours avec Samuel Lelièvre (Orsay) et Pierre Arnoux (Marseille). Nous avons proposé un exposé et un atelier sur les tores plats aux conférences «Gathering 4 Gardner» et «Bridges». Bien que les deux conférences soient annulées pour cause de pandémie, nous avons une prépublication (formatée pour Bridges) à ce sujet. Nous préparons aussi un article de recherche pour le numéro spécial "Illustrating Mathematics" du journal "Experimental Mathematics".

Comme extension de ce travail, nous réfléchissons à des manières de plonger dans $\mathbb{R}^3$ d'autres surfaces de translation, ainsi que les deux tores qui nous manquent encore, en utilisant là aussi des pliages en papier. Nous savons aujourd'hui que cela est mathématiquement possible grâce à un résultat de Burago et Zalgaller [13], mais leur construction, qui est générale à une grande classe de surfaces plates, peut éventuellement donner lieu à des pliages si nombreux que leur réalisation en pratique devient impossible.

1.3.3 Origami hyperbolique et impression 3D de surfaces pseudosphériques

Pour une surface à courbure gaussienne constante, cette courbure peut être nulle, positive ou négative. Dans le premier cas, la surface est localement isométrique au plan euclidien. Dans le deuxième cas,

la surface sera une sphère. Dans le troisième cas, la surface à courbure gaussienne constante négative est parfois appelée surface pseudosphérique.

Une surface pseudosphérique est localement isométrique au plan hyperbolique. Un théorème de Hilbert affirme que l'intégralité du plan hyperbolique ne peut se plonger dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$.

Il y a quelques années, Guillaume Reuiller et Robin Jamet du Palais de la découverte m'avaient contactée afin de produire une maquette de pseudosphère avec une déformation de la carte terrestre visible dessus, dans une optique de réflexion sur le nouveau balcon de mathématiques du Palais. Leur idée était que la carte terrestre est un objet a priori plus familier au visiteur typique du Palais et que son utilisation permettrait de rendre les surfaces pseudosphériques moins ésotériques. À l'occasion de cette collaboration j'avais produit deux prototypes de Terre pseudosphérique, ce qui m'a bien servi pour le projet de production de papier hyperbolique ce dernier semestre.

En effet, en s'inspirant de l'article "Folding the hyperbolic crane" de Alperin et al., deux de mes collègues présents à l'ICERM pour le semestre spécial "Illustrating Mathematics", Aaron Abrams (W&L) et Stepan Paul (Harvard) avaient initié une activité de production de papier hyperbolique dans le but de réaliser de l'origami avec ce papier.

Le papier hyperbolique est un papier à courbure négative constante, il est donc modelé sur des surfaces pseudosphériques. Eux avaient commencé par fabriquer du papier hyperbolique en utilisant une pseudosphère comme support. J'ai ensuite imprimé en 3D des surfaces de Dini de même courbure. En fabriquant du papier avec l'une ou l'autre de ces surfaces, nous avons pu vérifier que le papier se raccordait bien sur l'une où l'autre et nous avons même produit une vidéo sur Youtube illustrant ce concept <https://youtu.be/JRd928WpY9w>.

Aujourd'hui, inspirés par le projet de tores plats décrit en section 1.3.2 nous réfléchissons à des manières de plier du papier hyperbolique pour obtenir des plongements partiellement isométriques de parties du plan hyperbolique dans $\mathbb{R}^3$. C'est un projet en collaboration avec Stepan Paul (Harvard), Aaron Abrams (W&L) et Samuel Lelièvre (Orsay).

Une autre variante de ce problème est de se demander, pour une orbifold qui est un quotient du plan hyperbolique, s'il y a moyen de le plonger d'une façon isométrique par morceaux dans $\mathbb{R}^3$. Par exemple, peut-on plier du papier hyperbolique dans $\mathbb{R}^3$ pour obtenir un plongement de la courbe modulaire des tores dans $\mathbb{R}^3$? C'est une question à laquelle je réfléchis avec Claire Merriman (Ohio) et Eryk Kopczynski (Varsovie).

1.4 Apprentissage machine et autres visualisations

1.4.1 Analyse de nuages de points orientés

Mon premier contact avec les techniques d'apprentissage machine a été via un court passage dans l'entreprise BlueRidge logiciels dont le produit phare est un logiciel d'aide à la création de chaussures sur mesure. J'y ai travaillé quelques mois en 2016, entre deux contrats d'ATER. Liée par un accord de non-divulgaration, je ne peux pas exposer ici ce que j'y faisais exactement, mais je mentionne cette expérience car ce que j'y ai appris est pertinent pour le projet de recherche suivant.

Modèles 3D de surfaces algébriques

J'aimerais regarder le problème suivant : il existe des collections historiques de modèles de surfaces dont la description est incomplète d'un point de vue mathématique, comment compléter cette description ? Par exemple, parmi les modèles des ateliers Martin Schilling, dont la préparation avait été supervisée par Felix Klein en personne, il y a quelques modèles de surfaces de Kummer dont on ne connaît pas l'équation. Pour ce problème, des outils numériques habituels ne suffisent pas car on ne veut pas uniquement l'équation d'une surface proche des données 3D (obtenues par exemple par un scan du modèle historique). Ce qu'on veut, c'est une équation d'une surface proche qui en plus correspond à la description partielle de l'objet dont on dispose (par exemple grâce à un catalogue d'objets mathématiques). Nous commencerions par regarder quelques cas particuliers, comme les modèles de surfaces de Kummer sus-cités, et ensuite nous chercherions des méthodes plus générales pour des classes larges d'objets.

Suite à ma participation dans le projet artistique "Formulaire" de Arnaud Petit, Alain Fleischer et Jean-Philippe Uzan, j'ai déjà commencé à étudier le modèle de la surface de Kummer à 8 points réels doubles. J'ai retrouvé une équation en position générale normalisée — et maintenant mon problème

se réduit à celui de retrouver une homographie projective amenant les points singuliers réels de mon équation normalisée vers ceux du modèle.

Je ne dispose pas encore de données numériques (scan 3D) pour continuer ce projet. Mais j'ai des contacts qui me font espérer, une fois la pandémie passée, pouvoir récupérer des données numériques de bonne qualité.

En effet, Laurent Bartholdi, François Apéry, Stepan Paul et Martin Skrodzki m'ont tous indiqué leur intérêt pour ce projet. Les deux premiers sont responsables des collections de modèles historiques d'objets mathématiques à Göttingen et à Paris (IHP) respectivement. Les deux derniers travaillent dans des institutions possédant de belles collections d'objets : Harvard et l'université de Tokyo. Ainsi, je suis certaine que ce projet va finir par bien avancer.

Une fois les données de numérisation en main, le problème se réduit à identifier quelques points ou lignes notables ("features") sur un nuage de points pour reconstruire l'objet à partir de là. Je pense que la librairie PCL, que je maîtrise déjà nous pourrait être d'un grand secours. Martin Skrodzki a aussi plein d'idées à mettre en oeuvre là-dessus.

1.4.2 Structuration automatique de textes

En 2018 et 2019, j'ai travaillé sur un projet de structuration automatique de textes dans le but d'augmenter l'accessibilité de livres numériques.

Dans ce travail, j'ai appris à utiliser la librairie Grobid de Patrice Lopez. C'est une librairie fort utile pour tout genre d'explorations automatiques de texte.

Aujourd'hui, je prévois de continuer à avancer sur la structuration automatique de textes, où il me restait encore quelques tâches à faire. En plus de cela, je voudrais travailler sur la détection et transcription automatique de formules. Entre Grobid, qui identifie déjà proprement l'emplacement des formules et diverses librairies de Machine Learning qui «déTeXifient» des formules en images, je pense que je suis bien partie pour intégrer cette fonctionnalité dans Grobid, et écrire un article de recherche sur le sujet.

1.4.3 Visualisations automatiques d'énoncés mathématiques

Depuis que j'ai commencé à imprimer des objets mathématiques en 3D en 2015, je me suis de plus en plus rapprochée de la communauté de recherche en visualisation, en particulier l'équipe AVIZ sur le plateau de Saclay.

Dans le cadre de mon intérêt pour la visualisation, je suis rentrée en contact avec Gilles Dowek et François Thiré, du projet Logipedia. Le site logipedia.science est un catalogue de preuves formelles en ligne. Dans nos discussions, deux problèmes liés à la visualisation de grandes quantités de données se sont posés pour Logipedia:

- le premier est la question de la navigation. Les preuves disponibles dans Logipedia sont naturellement arrangées sous forme d'arbre vis à vis de leurs dépendances. Typiquement la page d'un résultat va être reliée à celles des résultats dont elle dépend. Mais un utilisateur humain qui consulterait la base pour son usage personnel, pourrait être déboussolé par la quantité de résultats triviaux qui y sont liés. Comment améliorer la navigation? Une idée serait par exemple de filtrer les résultats triviaux dans les liens. Mais comment savoir lesquels des résultats sont triviaux?
- le deuxième est l'attractivité visuelle de l'interface web du catalogue, dans le but d'augmenter sa popularité. J'ai déjà commencé à travailler sur cette question en m'appuyant sur Penrose, un outil de diagrammation semi-automatisée.

L'idée serait donc d'enrichir Logipedia d'illustrations pour augmenter son usage et sa popularité. Chaque résultat dans Logipedia est écrit dans le langage formel Dedukti, développé au sein de l'équipe LSV de l'ENS Paris-Saclay.

Penrose, à essayer sur use.penrose.ink, est un outil de dessin mathématique très flexible, qui peut être adapté à divers champs de connaissance via des langages dédiés ou DSL (pour «Domain Specific Language»).

Je travaille actuellement sur un DSL de Penrose adapté à Dedukti dans le but de produire facilement des illustrations pour Logipedia. Penrose est en développement continu, du coup je reste en contact avec sa développeuse Katherine Ye, par qui j'avais appris l'existence de cette solution logicielle.

1.5 Accessibilité

L'accessibilité rend le monde plus inclusif en permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler dans la ville et aux personnes aveugles de lire un livre ou de parcourir les fichiers de leur ordinateur. En bref, l'accessibilité technologique peut être définie comme ce qui permet aux aides techniques de fonctionner — si une personne à mobilité réduite possède un fauteuil roulant dernier cri mais que les trottoirs de sa ville n'y sont pas adaptés, elle restera quand même coincée chez elle et on dira que sa ville ne lui était pas accessible.

Par souci de justice, nous souhaitons tous rendre le monde plus inclusif en augmentant l'accessibilité. Personnellement, j'ai réalisé la profonde importance de l'accessibilité lors de mon contrat d'ATER d'un an au laboratoire THIM à l'université de Saint-Denis (Paris 8). J'y ai pour la première fois enseigné à des étudiants aveugles.

Une de mes étudiantes était absente lorsqu'elle ne pouvait se faire accompagner, le campus n'ayant pas de signalisation au sol pour permettre aux aveugles de se guider. Le bureau handicap de l'université demandait trois mois pour adapter les livres pour les étudiants aveugles. Un collègue avait préparé son cours de traitement de signal avec presque uniquement des images comme exemples, sans savoir qu'il aurait un étudiant aveugle. Ce n'était décidément pas facile...

Ce problème est complexe et l'action à mon échelle est limitée, mais je tiens à agir. Concrètement:

- concernant les *livres accessibles*, j'ai commencé un travail sur la structuration automatique de textes et j'aimerais maintenant documenter le workflow d'accessibilisation de textes qui en découle. Ce travail fera probablement partie d'une publication dans une conférence spécialisée en traitement de langages naturels;
- concernant les *expositions de mathématiques*, je tiens à augmenter la partie tactile des expositions que j'organise ou bien où je participe. Les implications de cette démarche sur ma recherche en mathématiques ont déjà été présentées en section 1.3;
- concernant les objets mathématiques que je crée, j'explore l'idée d'y ajouter de l'information en jouant avec la texture de leurs surfaces.

Bibliographie

- [1] MÁLAGA SABOGAL, Alba et TROUBETZKOY, Serge. Unique ergodicity for infinite area Translation Surfaces", HAL-02265283, preprint 2019.
- [2] MÁLAGA SABOGAL, Alba et TROUBETZKOY, Serge. Infinite Ergodic Index of the Ehrenfest Wind-Tree Model. *Communications in Mathematical Physics* [en ligne]. 22 décembre 2017. DOI 10.1007/s00220-017-3058-8. Disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.1007/s00220-017-3058-8>
- [3] MÁLAGA SABOGAL, Alba et TROUBETZKOY, Serge. Ergodicité du modèle vent-arbre des Ehrenfest. *C. R., Math., Acad. Sci. Paris*. 2016. Vol. 354, n° 10, pp. 1032-1036. DOI 10.1016/j.crma.2016.08.008.
- [4] MÁLAGA SABOGAL, Alba et TROUBETZKOY, Serge. Minimality of the Ehrenfest wind-tree model. *J. Mod. Dyn.* 2016. Vol. 10, pp. 209-228. DOI 10.3934/jmd.2016.10.209.
- [5] MÁLAGA SABOGAL, Alba et TROUBETZKOY, Serge. Weakly mixing polygonal billiards. *Bull. Lond. Math. Soc.* 2017. Vol. 49, n° 1, pp. 141-147. DOI 10.1112/blms.12011.
- [6] CONZE, J.-P. et KEANE, M. Ergodicité d'un flot cylindrique. 1976. 7 pages.
- [7] MÁLAGA SABOGAL, Alba Marina. *Étude d'une famille de transformations préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$* [en ligne]. Theses. Université Paris Sud - Paris XI, 2014. Disponible à l'adresse : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127218>
- [8] MÁLAGA SABOGAL, Alba Marina. *Dinámica de grafos de un ciclo para funciones de grado diferente de uno*. mémoire de master. Lima (Pérou) : Universidad Nacional de Ingeniería, 2011.
- [9] 8. FRĄCZEK, Krzysztof et ULCIGRAI, Corinna. Ergodic properties of infinite extensions of area-preserving flows. *Math. Ann.* 2012. Vol. 354, n° 4, pp. 1289-1367. DOI 10.1007/s00208-011-0764-y.
- [10] FRĄCZEK, Krzysztof et ULCIGRAI, Corinna. Non-ergodic $\mathbb{Z}$ -periodic billiards and infinite translation surfaces. *Invent. Math.* 2014. Vol. 197, n° 2, pp. 241-298. DOI 10.1007/s00222-013-0482-z.
- [11] LABBÉ, S. 3-dimensional Continued Fraction Algorithms Cheat Sheets. *ArXiv e-prints* [en ligne]. novembre 2015. Disponible à l'adresse : <http://arxiv.org/abs/1511.08399>
- [12] HIRONAKA, H. Resolution of Singularities of an Algebraic Variety Over a Field of Characteristic Zero: II. *Annals of Mathematics*, 79(2), second series (1964), 205-326. DOI 10.2307/1970547.
- [13] BURAGO, Yu. D. et ZALGALLER, V. A. Isometric piecewise-linear embeddings of two-dimensional manifolds with a polyhedral metric into $\mathbb{R}^3$, *Algebra i Analiz*, 7:3 (1995), 76-95 (en russe); traduction anglaise: *St. Petersburg Math. J.*, 7:3 (1996), 369-385.

2 Activités d'enseignement

Dès ma licence de mathématiques à Lima (Pérou), j'ai donné des cours particuliers à des jeunes préparant le concours d'entrée à l'université, puis à des étudiants de licence pour les cours d'analyse fonctionnelle, de théorie de la mesure et d'algèbre homologique. Je suis également intervenue en soutien à des professeurs, comme c'est l'usage là-bas, pour des travaux dirigés de topologie et d'algèbre. De mars à août 2008, juste avant mon départ pour la France, j'étais employée 12h par semaine comme chargée de travaux dirigés à la Faculté des sciences de l'Université nationale d'ingénierie: structures algébriques (S5), algèbre linéaire (S4), calcul vectoriel (S2), calcul intégral (S2). Je préparais moi-même les feuilles de TD, et les tests (de 2h toutes les deux semaines dans chaque module), et je les corrigeais.

En France, après une mission doctorale de médiation scientifique de 2011 à 2013, j'ai enseigné comme monitrice (32 h), puis vacataire (64 h), soit 96 h en tout, en 2014 : analyse (S2) en L1 MPI, équations différentielles (S3) en L2 de Biologie-chimie et L2 de Physique-chimie.

Après un stage post-doctoral court, j'ai pris en 2015–2016 un poste d'ATER (à temps plein, soit 192 h d'enseignement) en mathématiques où j'ai eu l'opportunité de faire mon premier cours intégré, en équations différentielles, pour les étudiants en Biologie-Santé. C'était ma première expérience d'enseignement pluridisciplinaire. Toute l'organisation de ce cours de modélisation mathématique était faite par une équipe interdisciplinaire de biologistes et de mathématiciens sous la coordination de Nathalie Castelle.

Cette année-là, j'ai aussi assuré les TD de deux cours (Géométrie et Analyse) pour un public fragile: l'année de Préparation aux cursus scientifiques d'Orsay (PCSO). C'étaient des cours conceptuellement très simples, puisqu'il s'agit d'une remise à niveau d'étudiants ne possédant pas de baccalauréat scientifique afin qu'ils puissent suivre les enseignements d'une licence scientifique. Mais pédagogiquement c'était un vrai défi de maintenir la motivation de certains des étudiants.

Les autres TD que j'ai donnés pendant mon année d'ATER en mathématiques (2015–2016) étaient ceux d'Algèbre linéaire en licence Mathématiques-Physique-Informatique, Calculus en licence Physique-Chimie-Sciences de la Terre et Équations différentielles en Biologie-Chimie.

L'année d'après, j'ai travaillé aussi comme ATER à temps plein, mais en informatique (section 27). Au contraire de mes expériences antérieures dans l'enseignement supérieur, j'étais la seule responsable dans chacun des cours que j'enseignais. Deux des cours que j'ai eu à enseigner étaient des cours de mathématiques assistées par ordinateur et étaient donnés pour la toute première fois car j'enseignais dans une nouvelle formation. Pour le cours de calcul formel j'ai utilisé le système de calcul symbolique SageMath. Pour mon cours de mathématiques numériques, j'ai utilisé le langage Python et j'ai coordonné de près avec mon collègue Salvatore Anzalone qui s'occupait du cours de traitement du signal pour les mêmes étudiants (L2 MIASHS).

Mon enseignement principal cette année-là (2016–2017) était le cours de Java du M1 MIASHS qui s'étend sur toute l'année. Au premier semestre, j'avais aussi un cours de développement pour Wordpress dans ce M1. Le plus grand défi de mes cours de M1 a été d'avoir des étudiants aveugles pour la première fois. Pour eux, j'ai premièrement arrêté d'utiliser le tableau blanc comme support principal de mes cours, et deuxièmement fabriqué une machine de Turing tactile en liège découpé pour expliquer ce concept à toute la classe...

2.1 Ma vision de l'enseignement

L'enseignement représente pour moi tellement plus qu'un flot unidirectionnel de connaissances. C'est plutôt un échange culturel où les étudiants sont introduits aux codes, comportements et valeurs d'une discipline en particulier. C'est pourquoi, dans mes cours de mathématiques je m'assure d'expliquer au moins une démonstration mathématique en détail, peu importe à quel point le cours est censé être appliqué. La démonstration, c'est de la culture mathématique. En rapport avec cet aspect culturel, je fais en sorte d'inclure aussi des bouts d'histoire, comme les contre-exemples de Darboux dans les cours de calculus.

Le but d'un cours, que ce soit en informatique ou en mathématiques, varie selon le caractère appliqué (ou pas) du cours et les objectifs personnels des étudiants. Ceci ne peut pas être complètement défini en

avance par le syllabus. Il y a un processus de négociation du contrat éducatif entre l'enseignant et les étudiants qui rend les objectifs clairs. Dans mes cours, je fais en sorte que les étudiants soient conscients de ce contrat éducatif et qu'il soit négocié tôt dans le semestre. Des objectifs clairs permettent des avancées claires et solides en classe.

Mon objectif personnel quand j'enseigne est de faire de mes cours des portes d'entrée. Par exemple, en enseignant le principe de récurrence en cours de Calculus ou d'Analyse, un étudiant qui arrive à appliquer ce principe à quelques exemples vus en classe pourrait être vu comme ayant réussi. Mais tant que l'étudiant ne se pose pas des questions du type «et si...», comme par exemple «et si le principe de récurrence était applicable aux nombres réels», ceci ne peut pas être considéré comme une réussite pour l'enseignant.

Pour les étudiants qui prennent des cours de mathématiques alors que leur discipline principale est autre, il peut sembler au premier moment que le cours traite de comment calculer, comment dessiner des figures, ou bien comment résoudre des équations. Bien sûr, toutes ces compétences sont importantes. Mais en tant que mathématicienne professionnelle, le message que j'essaie de transmettre est que ce qui est important ce n'est pas une formule concrète, ce qui importe vraiment c'est la règle générale.

Ce message reste cohérent avec l'objectif fréquent des étudiants de maîtriser des formules concrètes. Pour ce dernier objectif, mes étudiants font beaucoup d'exercices, aussi bien en classe que chez eux. Pour l'étudiant qui aura compris ce message, le cours n'est pas un sommet depuis lequel on ne pourrait plus monter, mais une porte d'entrée à un palais fait d'une multitude de belles pièces à découvrir.

Les mathématiques pures et appliquées sont comme une rose : on les désire, mais elles peuvent facilement nous blesser jusqu'à nous faire saigner. Le raisonnement abstrait en mathématiques est la norme, et non pas l'exception. Même dans les cours les plus élémentaires, même les étudiants les plus motivés peuvent avoir des moments où soudain ils ressentent qu'ils ne suivent plus. Quand j'étais étudiante, nous appelions ce sentiment «voler». Aujourd'hui enseignante, je fais tout mon possible pour garder les pieds de mes étudiants sur terre, et je leur parle explicitement du sujet. Je leur conseille de poser des questions souvent et de réviser le matériel fréquemment. Et pour les motiver encore plus, j'apporte des visuels et des objets mathématiques en 3D.

Je suis profondément consciente que les arguments que je viens d'exposer s'appliquent plus ou moins bien à chaque étudiant selon son capital culturel. Le culte du raisonnement abstrait est tellement ancré dans la philosophie occidentale... Cela a été un vrai plaisir pour moi de voir et de comprendre pour la première fois une démonstration mathématique exposée à l'université, celle de l'inégalité de Cauchy-Schwartz. Bien que courte, je sais que cette démonstration est une épreuve pour beaucoup de mes étudiants aujourd'hui. Pour prendre en compte la diversité des milieux dont proviennent les étudiants que je peux avoir dans mes cours, je commence par expliquer les raisonnements avec aussi peu d'abstraction que possible, et ensuite j'accrois l'abstraction à petites doses. Je ne présume pas non plus que tous mes étudiants ont les mêmes bases et je vérifie même des habiletés aussi élémentaires que la somme des fractions avant de les utiliser.

Je considère la culture informatique comme très proche de la culture mathématique. Ainsi, sur mes cours de mathématiques, je fais de mon mieux pour inclure également des éléments d'informatique. Il est très naturel de le faire en mathématiques appliquées ou en statistiques, mais je le fais aussi en géométrie avec les visualisations 3D.

Au-delà du contexte culturel, il y a aussi la question de l'accessibilité. Une proportion non négligeable de mes étudiants avaient des troubles d'apprentissage. En France, il est habituel de permettre un tiers de temps en plus aux examens à ces étudiants. J'ai eu aussi des étudiants aveugles, cette expérience m'a fait reconsidérer de nombreux aspects technologiques de mon enseignement, comme par exemple l'utilisation du tableau. J'ai décidé que tout le matériel pour mon enseignement et les cours seront à l'avenir conçus accessibles dès le début, de sorte que si dans le futur j'ai de nouveau un étudiant aveugle ou sourd (ou les deux!), tout sera prêt.

Je suis très consciente que je suis loin d'être une experte dans ces questions de la culture dans la salle de classe et l'accès universel. Mais j'apprends tous les jours, j'apprends de mes étudiants mais aussi des cours en ligne. Par exemple, en 2016, j'ai suivi un MOOC «Educational Technologies» sur EDX et le MOOC «eFAN Maths» sur FUN. En fait, je les ai tellement aimés que je voudrais faire mon propre MOOC un jour - peut-être sur l'impression 3D.

En conclusion, je suis une enseignante de mathématiques et d'informatique qui aime raconter sa discipline d'une manière consciente de la culture, qui est consciente des questions de diversité dans la classe, qui apporte la vulgarisation scientifique dans l'enseignement et qui continue à apprendre - pour moi et pour mes étudiants.

3 Responsabilités collectives

3.1 Organisation de rencontres scientifiques.

Les conférences et autres rencontres scientifiques sont une partie essentielle de notre métier. J'aime y participer, j'aime y faire des exposés, j'aime écouter les autres, j'aime tous les échanges qui se réalisent dans ce contexte. Plus récemment, j'ai passé le cap et je me suis rendue compte que j'aime aussi organiser des rencontres. J'ai co-organisé une rencontre «Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration» à Orsay, du 17 au 21 février 2020.

3.2 Médiation scientifique

Pendant que j'étais en thèse, j'ai fait une mission de médiation scientifique. C'était ma première expérience dans l'Art-Science, et ma première expérience dans un projet vraiment pluri-disciplinaire. Mes activités de vulgarisation pendant la thèse ne se sont pas limitées à cette mission, j'ai aussi accompagné à plusieurs reprises des collègues mathématiciens, que ce soit en école ou en salon.

En 2015 et en 2016, j'ai coordonné, accompagnée de Samuel Lelièvre, les débuts de la section française d'IMAGINARY, une utopie de partage mathématique. Dans ce cadre, j'ai co-organisé de nombreux stands à des événements d'animation scientifique. Aujourd'hui, je reste très active au sein de la section, mais la coordination est réalisée principalement par Samuel Lelièvre et Joël Cohen.

Pendant toutes ces expériences j'ai vu quantité d'initiatives de communication scientifique qui m'ont énormément inspirées. Aujourd'hui, je suis dans une démarche où à chaque fois que j'apprends des mathématiques nouvelles, en parallèle à mon propre apprentissage je réfléchis à comment transmettre ce que j'apprends au grand public dans un futur plus ou moins proche.

Parmi les modules que j'ai déjà réalisés, il y a une série de surfaces algébriques imprimées en 3D, et un prototype de chambre en miroirs pour illustrer le principes des billards mathématiques.

Pour l'instant, je n'avais pas validé scientifiquement que ces objets aident vraiment un non-professionnel à comprendre mieux des thèmes avancés. Récemment, j'ai travaillé dans un laboratoire de technologies accessibles. Dans les projets que nous développons en commun, il y a cette idée de valider par des tests utilisateurs lesdits objets comme support efficace de médiation scientifique.

Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir réaliser ce genre de tests utilisateurs non seulement pour les objets que je crée moi-même mais aussi pour ceux des autres.

Dans la file d'attente des objets que je vais créer bientôt, il y a des polyèdres plats découpés en tissu et recousus à la machine à coudre numérique, il y a des déformations de cartes terrestres, il y a des familles de noeuds aléatoires imprimés en 3D, et il y a la suite des pièces en miroir.

4 Conclusion

J'ai brossé dans ces quelques pages un paysage de mes intérêts et compétences pertinentes pour un poste d'enseignant-chercheur. Un être humain est pourtant plus complexe qu'une poignée de pages A4. N'hésitez pas à me contacter, si besoin, pour plus de renseignements.